



- [Bülten](#)
 - [· BÜLTEN ŞUBAT 2026](#)
 - [· BÜLTEN ARALIK 2025](#)
 - [· BÜLTEN EKİM 2025](#)
 - [· BÜLTEN TEMMUZ 2025](#)
 - [· BÜLTEN NİSAN 2025](#)
 - [· BÜLTEN ŞUBAT 2025](#)
- [Topluluğumuz](#)





1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

BÜLTEN ŞUBAT 2026 | 28/03/2026

Editöryal

ŞUBAT, 2026

YIL: 2

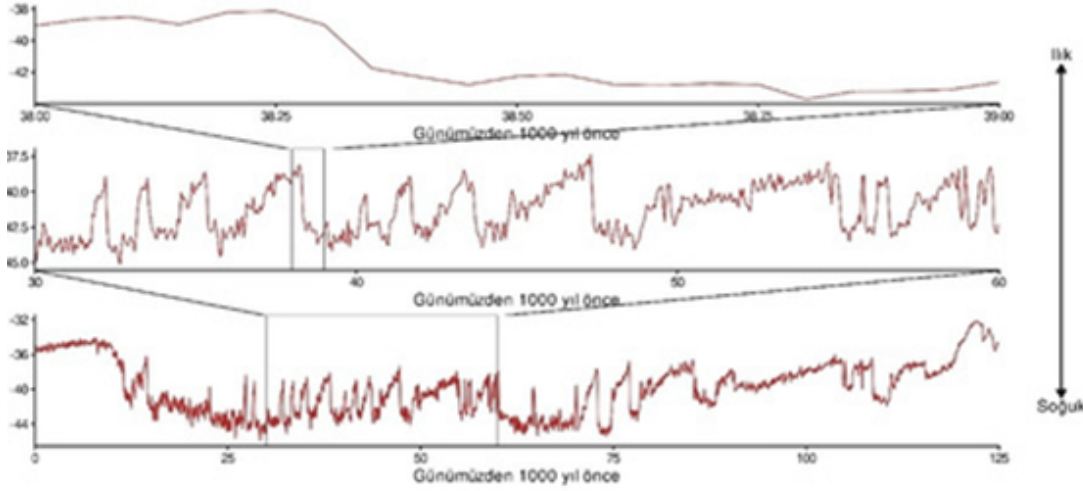
FELSEFE BÜLTENİ

MSKÜ FELSEFE TOPLULUĞU

Merhaba değerli okuyucularımız. Yeni dönemin ilk sayısı ile yine sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Öncelikle koordinatör hocamız M. Efe Ateş tarafından yapılan mizanpaj faaliyetinin, editörümüze devredildiğini duyurmak isteriz. Hocamıza bütün emekleri için teşekkür eder, kendisiyle farklı etkinliklerde çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz. İkinci yılımıza girmenin verdiği coşku ve heyecanla bültende bazı değişiklikler yapmış bulunmaktayız. Yeni kapak tasarımı, film incelemelerimiz ve sözlük köşemiz ile yolculuğumuza devam edeceğiz. Umuyoruz ki bu sayımız, sizlere hem keyifli hem de düşündürücü bir okuma deneyimi sunar. Bir sonraki sayıda buluşuncaya dek iyi okumalar dileriz. Sevgiyle ve merakla kalın!

BÜLTEN ŞUBAT 2026 | 28/03/2026

Kerotlarda Saklı İklim Hikâyeleri



Jeoloji bilimi, geçmişi anlamaya çalışırken çoğu zaman bugüne bakar. Üniformitaryanizm (tekdüzecilik) ilkesi bunu şöyle özetler: "Bugün, geçmişin anahtarıdır." Yani doğanın "yasaları" jeolojik geçmiş boyunca büyük ölçüde benzer biçimde işlemiştir. Bu yüzden eski buzulların kayalar üzerinde bıraktığı izleri görebilmek veya anlamak istiyorsanız, modern bir buzulun yarattığı izleri bilmeniz ya da daha iyisi görmüş olmanız gerekir. Modern jeolojinin kurucularından sayılan James Hutton, Theory of the Earth adlı ünlü eserinde benzer bir mantık kurarak şu ifadeyi kullanır: "Bugünü incelerken geçmiş hakkında akıl yürütecek verilere sahibiz, geçmişte gerçekten olmuş olanları bildikçe de gelecekte olabilecekler hakkında sonuç çıkarabiliriz."

Kısacası bugün topladığımız veriler, geçmişin bir aynasıdır. Hatta belirli ölçülerde geleceğe dair öngörü kurmamıza da yardım eder. Yine de bir not düşmek gerekir. Jeologların motivasyonu çoğu zaman "geleceği tahmin etmekten" çok, saf bilimsel meraktır. Merak edilen ise kaba hatlarıyla "Yer geçmişte nasıl bir yerdi ve nasıl işliyordu?" sorusudur. Günümüzde iklim değişikliği, hem toplumun hem de bilimin başlıca problemlerinden biridir. İklim projeksiyonları ve hava tahminleri gündelik hayatın parçası hâline geldi. Dinamik iklim modellerini kurmak, meteorolojik ölçümler olmadan neredeyse imkânsız olurdu: Bir modeli test etmek için, onun çıktısını karşılaştırabileceğiniz gerçek gözleme ihtiyaç duyarsınız.

Aynı şekilde hava tahmini de, mevcut atmosfer koşullarına ve kısa dönemli geçmişe dair gözlemler olmadan yüksek doğrulukla yapılamaz. Doğrudan hava gözlemleri kabaca son 200 yılla sınırlıdır. Üstelik kayıtlar ne kadar eskiyse ölçümler hem uzamda hem de zaman ölçeğinde seyrekleşir ve kayıtlardaki belirsizlikler artar. Yerin yaşının yaklaşık 4,5 milyar yıl olduğu düşünülürse jeolojik zaman ölçeğinde 200 yıl oldukça kısadır. Bu sınırlılığı somutlaştırmak için Grönland'da alınmış bir buz karotunda ölçülen oksijen izotopu

verileri üzerine konuşalım. Burada, iki noktayı vurgulamak uygun olacaktır: i) okur, şekilde verilen grafiklerdeki y-ekseni biriminin ne olduğunu önemsemeksizin, veriyi "yüksek enlemlerdeki sıcaklık değişimleri" ile ilişkili bir gösterge gibi okuyabilir; ii) zaman ekseninde geçmişten günümüze ilerlemenin sağdan sola doğru olduğuna dikkat etmelidir.

Aynı veri farklı zaman pencerelerinde sunulduğunda, görülen desenin değiştiği fark edilir: 38-39 bin yıl önceki yalnızca 1000 yıllık bir aralık ele alındığında genel bir artış eğilimi sezilebilir; zaman aralığı 30-60 bin yıla genişletildiğinde dalgalanmalar ve tekrarlar belirginleşir; tüm kayıt, yani son 125 bin yıl incelendiğinde ise ikliminin çok daha karmaşık ve çok ölçekli bir yapı sergilediği görülür. Bu da sadece 200 yıllık aletsel gözlemlerin eğilimleri veya örüntüleri anlamada yeterli olamayacağını gösterir. Dolayısıyla "gelecek hakkında konuşabilmek" için, geçmiş kayıtların ölçeğini ve karmaşıklığını anlamak gerekir.

Dolayısıyla geçmişi bilmeden gelecekte nasıl bir iklim sistemi ile karşılaşabileceğimizi de tam olarak bilemeyiz. Geçmiş iklimi öğrenmenin farklı yolları vardır. Paleontolojik vekil (proxy) veriler (fosiller veya fosil izler), jeomorfolojik izler (buzul şekilleri, taraçalar gibi) ve denizel veya karasal çökellerde ölçülen jeokimyasal vekil veriler başlıca bu yaklaşımlar arasındadır. Kuaterner (son 2,6 milyon yıl) iklimi çalışmalarında en yaygın yaklaşımlardan biri karot almak ve bu karotları analiz etmektir. Çökel karotlarını bir "tarih kitabı" gibi düşünmek mümkündür: Karotun yüzeye en yakın bölümü bugüne daha yakındır; daha derin seviyelerdeki çökel örnekleri ise daha eski dönemleri temsil eder.

Uygun koşullarda bir karot, havzanın geçmiş çevre koşullarını çoğu durumda neredeyse kesintisiz bir kayıt olarak saklayabilir. Bu kayıta yapılacak paleontolojik veya jeokimyasal ölçümler ve hatta yapısal analizler bu kitapta yazılanları bizim dilimize çeviren araçlardır. Bununla birlikte bu benzetmenin iki önemli sınırı vardır. Birincisi, bu "kitabın" sayfaları numaralandırılmış değildir: Karotun her derinliği otomatik olarak bir tarihe karşılık gelmez. İkincisi, kaydın bazı bölümleri silik ya da eksik olabilir ve sinyaller hakkındaki yorumlar her zaman ve her örnek için tek ve kesin bir anlama sahip olmak zorunda değildir. Bu nedenle paleoklimatoloji, yalnızca veri toplama işi değil; aynı zamanda tarihlendirme ve yorumlama süreçlerinin birlikte yürütüldüğü bir çıkarım alanıdır.

Tarihlendirme güçlükleri bu noktada merkezi bir role sahiptir. Bir karotun derinlik boyunca birikmiş olması, "bu katman şu tarihte oluştu" bilgisini kendiliğinden vermez. Belirli seviyeleri tarihlendirmek için doğrudan ölçümler yapılabilir; örneğin organik kalıntılar ya da kavrılar üzerinden yaş bilgisi elde edilebilir. Ancak bu tarih noktaları karot boyunca genellikle seyrek ve her tarihlendirmenin kendine özgü belirsizliği bulunur. Ayrıca göl ve deniz gibi ortamlarda yaş-derinlik ilişkisi çoğu zaman sabit değildir: Çökelme hızı dönemden döneme değişebilir; taşkınlar kısa sürede kalın katmanlar oluşturabilir; dipteki malzeme karışabilir veya yer yer erozyonla kayıt kesintiye uğrayabilir.

Bu nedenle araştırmacılar, eldeki tarihlendirme noktalarını kullanarak karotun tamamı için bir "zaman haritası" (yaş-derinlik modeli) kurarlar. Bu harita, bir cetvel kadar kesin değil; belirsizlik aralıklarıyla birlikte anlam kazanan bir çerçevedir ve sonuçların güvenilirliği büyük ölçüde bu çerçevenin niteliğine bağlıdır. İkinci temel konu, vekil verilerin neyi temsil ettiğinin yorumlanmasıdır. Karottan elde edilen sinyaller, örneğin kimyasal oranlar, izotop değerleri, fosil topluluklarının çizdikleri çerçeve, tane boyu gibi ölçümler, iklim değişkenlerini doğrudan ölçmekten ziyade, iklimle bağlantılı çevresel değişim süreçlerinin bıraktığı izleri yansıtır.

Bu nedenle yorum, tek bir ölçümden doğrudan sonuç üretmek yerine, bir temsil ilişkisi kurmayı gerektirir: Hangi değişken hangi mekanizma üzerinden hangi izi bırakmıştır? Üstelik gözlenen değişim birden fazla sürecin ortak sonucu olabilir. Örneğin bir kimyasal değişim, yalnızca iklim koşullarını değil, havzadaki erozyonu, suyun dolaşımını, buharlaşmayı ve hatta insan etkisini de yansıtabilir. Dolayısıyla vekil veriyi anlamlandırmak, çalışılan bölgenin çevresel bağlamını ve olası mekanizmaları birlikte değerlendirmeyi zorunlu kılar.

Belirsizliğin bir kısmı ölçümün kendisinden kaynaklanır: Cihazların hassasiyeti, örnekleme aralığı, laboratuvar koşulları ve kalibrasyon gibi ayrıntılar küçük farklar yaratabilir. Ancak paleoklimatolojik çıkarım açısından daha kritik belirsizlik çoğu zaman yorum katmanında ortaya çıkar: Aynı tür vekil verinin farklı coğrafyalarda farklı süreçleri daha baskın biçimde temsil edebilmesi mümkündür. Bu nedenle sağlam bir iklimsel değerlendirme, tek bir vekilden çıkarım yapmak yerine farklı türden vekil verileri ve gözlemleri bir arada ele alır. Farklı vekiller farklı mekanizmaları yansıtır; bu sinyaller benzer sonuçlara işaret ettiğinde yorumun güvenilirliği artar.

Sonuç olarak karot, geçmişin arşivi olarak düşünülebilir; ancak bu arşivi okuyabilmek için hem zamanın nasıl kurulduğunu gösteren bir tarihlendirme çerçevesine hem de vekil verinin temsil ettiği süreçleri belirsizlikleriyle birlikte açıklayan bir yorumlama çerçevesine ihtiyaç vardır. Geçmiş iklim çalışmaları nın kurduğu bu "izden çıkarım" dili, bilim felsefesi ve epistemoloji açısından zengin sorular üretir. Bilim felsefecileri bu alana, neyin delil sayıldığı, bir vekil verinin ne ölçüde temsil gücüne sahip olduğu ve farklı delil türlerinin hangi koşullarda birbirini desteklediği gibi soruları sistematikleştirerek katkı sunabilir. Ayrıca örnekleme, ölçüm, modelleme ve yorumlarda ortaya çıkan belirsizliklerin raporlanma pratikleri ve bu belirsizliklerin sonuçlara ve yorumlara nasıl yansıdığı, araştırmaya açık konulardır.

Örneğin paleoiklim grafiklerinde, ölçümler seyrek aralıklarla yapılmış olsa bile noktaların bir çizgiyle birleştirilmesi çoğu zaman süreklilik izlenimi yaratır; bu sunum tercihinin hangi varsayımları taşıdığı ve hangi belirsizlikleri görünmez kıldığı da tartışmaya açıktır. Felsefe araştırmaları bu pratikleri sistematik biçimde ortaya koyabilir; yer bilimlerinde kullanılan çıkarım şemalarını ve belirsizlik raporlanma pratikleri ve bu belirsizliklerin sonuçlara ve yorumlara nasıl yansıdığı, araştırmaya açık konulardır. Örneğin paleoiklim grafiklerinde, ölçümler seyrek aralıklarla yapılmış olsa bile noktaların bir çizgiyle birleştirilmesi çoğu zaman süreklilik izlenimi yaratır; bu sunum tercihinin hangi varsayımları taşıdığı ve hangi belirsizlikleri görünmez kıldığı da

tartışmaya açıktır.

Felsefe araştırmaları bu pratikleri sistematik biçimde ortaya koyabilir; yer bilimlerinde kullanılan çıkarım şemalarını ve belirsizlik raporlama normlarını görünür kılarak bunların güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirebilir. Böylece hangi sonucun hangi varsayımlarla sınırlı olduğu daha şeffaf hale gelir ve disiplinin bu konularda kendini geliştirmesi için öneriler üretilebilir. Bu da yöntemsel düzeyde, jeologların hangi çıkarımın hangi varsayımlara dayandığını daha açık görmesine yardımcı olarak yeni tartışma alanları açacaktır.

Z. BORA ÖN

BÜLTEN ŞUBAT 2026 | 28/03/2026

Bazı Hayvanlar Diğerlerinden Daha Eşittir: Popüler Türleri Araştırmanın Karanlık Yüzü



Biyologlar genellikle inceledikleri türlerle derin bağlar kurarlar. Bazıları için bu ilişki kariyerlerinin erken dönemlerinde başlar ve onlarca yıllık araştırmalarını şekillendirir. Bu bağ kişisel, hatta sevgi dolu olabilir; ancak başkaları da aynı türe yöneldiğinde gerilimlere yol açabilir. Biyolojide, bazı bitki ve hayvanlar kamuoyu tarafından "karizmatik türler" olarak görülür. Güzellikleri, benzersizlikleri ya da kültürel önemleri sayesinde kamuoyunun hayal gücünü yakalarlar. Dev pandaları, kaplanları ya da orkide türlerini düşünün. Birçok bilim insanı bu karizmatik türlere ilgi duyar; ancak bu her zaman onları inceleme fırsatı bulabilecekleri anlamına gelmez.